Capsule 5 - Holt accompagné (facultatif)

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Un niveau seul peut-il prolonger une hausse?

> Complément accompagné, facultatif pour les rapports. Le code est fourni pour préparer le laboratoire 03.

Objectifs du complément

- Distinguer le niveau et la pente.
- Lire l’effet de l’amortissement.
- Comparer les erreurs sans supposer qu’une méthode plus complexe fera mieux.

Holt ajoute une pente locale

$$\hat{y}_{T+h\,|\,T} = \ell_T + hb_T.$$

- ℓ_T est le niveau à l'origine; b_T est la variation prévue par période.
- Le niveau et la pente sont mis à jour sur l'apprentissage.
- La pente décrit une évolution, sans en expliquer la cause.
- Aucune composante saisonnière n'est ajoutée.

L’amortissement limite la contribution de la pente

$$\hat{y}_{T+h\,|\,T} = \ell_T + (\phi + \cdots + \phi^h) b_T, \qquad 0 < \phi < 1.$$

Chaque période ajoute moins que la précédente. La contribution totale de la pente se stabilise à long terme; elle ne disparaît pas dès le deuxième horizon.

Une méthode de plus ne garantit pas un gain

Méthode	MAE (unités)
MM4	100,1
SES	113,9
Holt amorti	152,2
Naïf saisonnier	178,6
Naïf	184,8

Même comparaison sur les treize semaines de validation. Dans ce cas, Holt amorti a une MAE plus élevée que MM4.

À retenir

Niveau

position locale

Pente

évolution locale

Amortissement

contribution qui se stabilise

Pratique facultative 7.5

Comparez Holt amorti à MM4 avec le code fourni. Expliquez ce qu’ajoute la pente et pourquoi elle n’assure pas une meilleure MAE.

Auto-vérification

- Je conserve le même apprentissage et les mêmes cibles.
- Je distingue pente et saisonnalité.
- Je garde ce complément séparé de la trace principale.